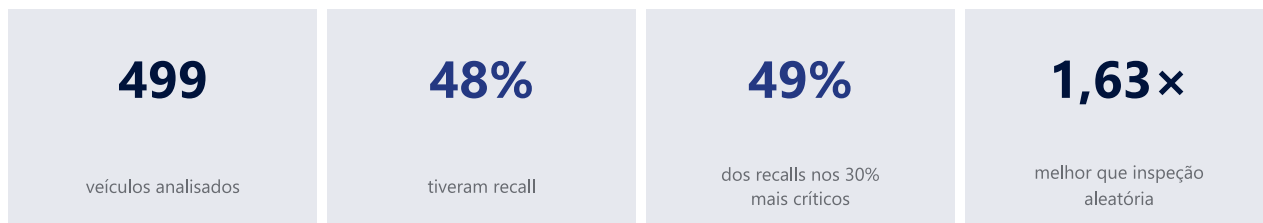


Risco de Recall: Onde Inspeccionar Primeiro

Sumário executivo · Diretoria de Qualidade e Pós-Vendas

Desafio técnico · Bolsista Cientista de Dados

20/08/2026



A recomendação

Priorize inspeções pelo perfil de uso do veículo, não pelo modelo. Um modelo estatístico treinado sobre 499 registros de garantia ordena a frota por risco de recall usando três informações já disponíveis: **idade, quilometragem e número de reclamações registradas**.

Inspeccionando os veículos em ordem decrescente de risco:

- **30% da frota → 49% dos recalls.** Com a mesma capacidade de oficina, encontram-se 1,63 vezes mais problemas do que sorteando veículos.
- **50% da frota → 71% dos recalls.**
- Ampliando a cobertura ao máximo recomendado, o modelo antecipa **94%** dos recalls.

O modelo do veículo não deve orientar a priorização. A diferença de taxa de recall entre Toro (57%) e Fastback (37%) parece grande, mas está inteiramente dentro da margem de erro amostral — os testes estatísticos não encontram associação entre modelo e risco. Um ranking por modelo direcionaria inspeções por ruído.

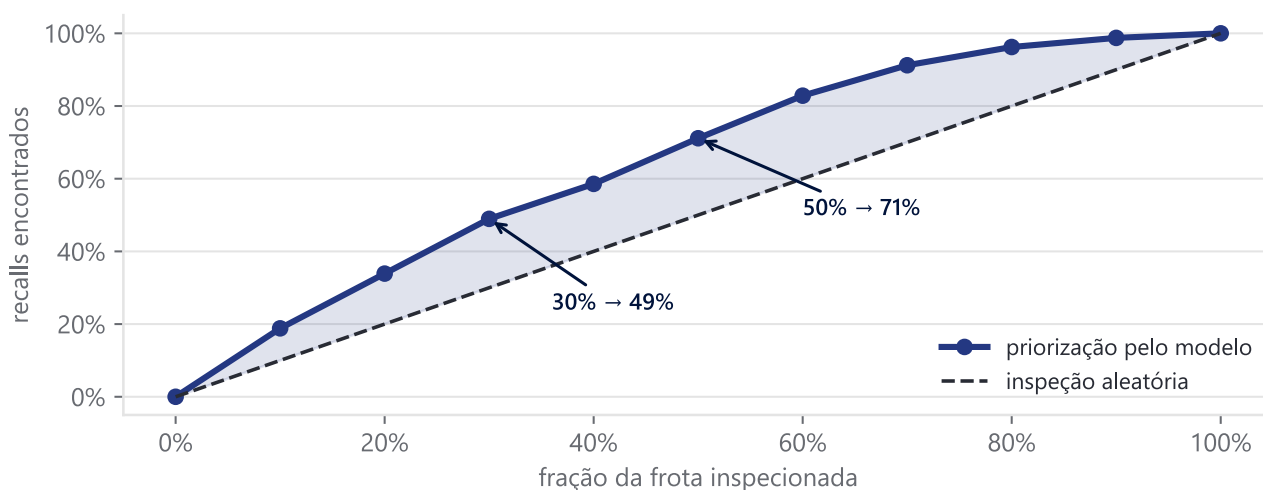


Figura 1: Recalls encontrados conforme a fração da frota inspecionada, em ordem decrescente de risco.

O que aumenta o risco

Mantidas as demais condições constantes, cada fator multiplica a chance de recall por:

Fator	Multiplica a chance de recall por
Cada reclamação registrada	1,27×
Cada 10 mil km rodados	1,14×
Cada ano de idade	1,11×

A leitura prática: **reclamação registrada é o sinal mais forte e mais precoce**. Um veículo com 3 ou mais reclamações tem risco de recall acima de 58%, contra 28% para veículos com 2 — um salto abrupto que torna esse número um gatilho operacional direto, sem necessidade de cálculo.

Idade e quilometragem atuam juntas e não devem ser lidas em separado: na prática elas medem a mesma coisa — o desgaste acumulado.

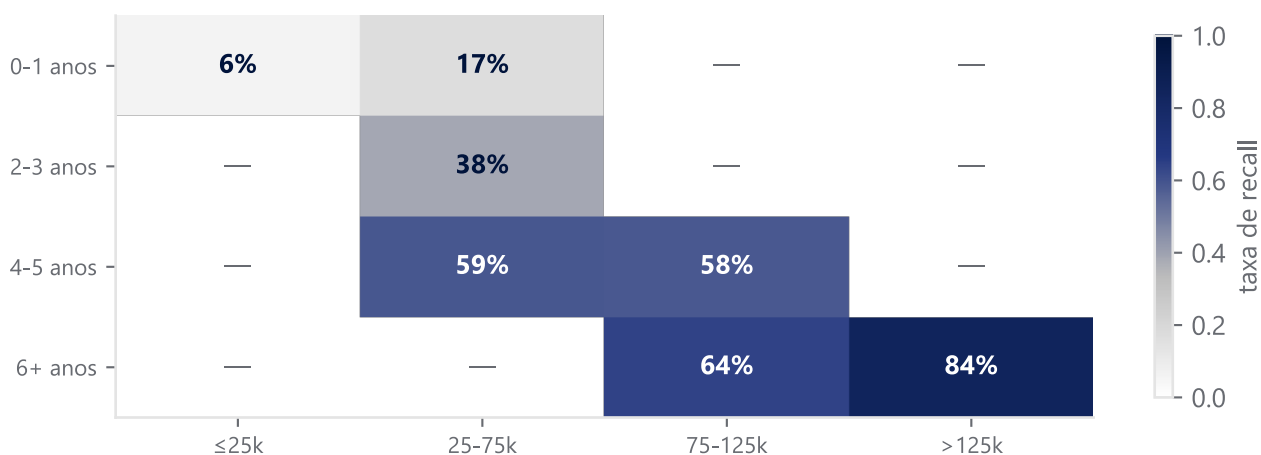


Figura 2: Taxa de recall por segmento da frota. Segmentos com menos de 20 veículos não são exibidos por insuficiência amostral.

O que a recomendação custa

Aplicada à base analisada, a priorização recomendada produz:

Resultado	Veículos	Leitura
Recalls antecipados pelo modelo	226	94% de todos os recalls
Recalls não antecipados	13	campanha permanece reativa nestes casos
Inspeções sem achado	149	custo de oficina sem retorno
Veículos corretamente não sinalizados	111	capacidade preservada

Esse equilíbrio decorre de uma premissa explícita: **um recall não antecipado custa três vezes mais que uma inspeção desnecessária**. A premissa é editável. Adotar uma razão mais conservadora aumenta a cobertura, mas com retorno decrescente rápido — a partir de 5:1 a recomendação converge para “inspecionar quase toda a frota”, o que deixa de ser priorização.

O que este modelo não faz

Não substitui a análise de engenharia. Ele ordena risco a partir de sintomas (idade, uso, reclamações), não de causas. Não identifica qual componente falha nem por quê.

Não exclui veículos com segurança. A capacidade de discriminação é moderada. O uso correto é ordenar a fila de inspeção, não decidir quais veículos dispensar.

Não enxerga a origem do defeito. Faltam na base as variáveis que determinariam um recall real: fornecedor do componente, planta e lote de produção, tipo e severidade da falha, data da ocorrência. **Este é o principal limitador — e é de dados, não de método.**

Não tem leitura temporal. Sem datas na base, “evolução” significa perfil da frota por idade, e não tendência ao longo do tempo. O modelo não detecta um lote problemático entrando em campo agora.

Nota

Os dados utilizados são **sintéticos** , fornecidos no enunciado do desafio. Nenhum número deste documento descreve a frota real da Stellantis; o que se demonstra é o método.

Próximos passos

Ação	Retorno esperado	Prazo
Validar a razão de custo 3:1 com Pós-Vendas	ajusta o ponto de corte à realidade operacional	imediato
Integrar fornecedor, planta e lote de produção	permite atribuir risco à origem do defeito, não ao sintoma	médio
Incluir datas de produção e de ocorrência	habilita alerta precoce por lote em vez de leitura de corte	médio
Piloto em uma regional	mede o ganho real de inspeções priorizadas contra o processo atual	curto

As duas ações de integração de dados valem mais do que qualquer refinamento adicional do modelo. Com as quatro variáveis disponíveis hoje, o ganho de 1,63× sobre a inspeção aleatória está próximo do teto. **O caminho para melhorar não passa por um algoritmo melhor, e sim por dados que expliquem a origem da falha.**

Detalhamento metodológico completo — validação, comparação de modelos, interpretação e limitações — no relatório técnico e no painel interativo que acompanham esta entrega.